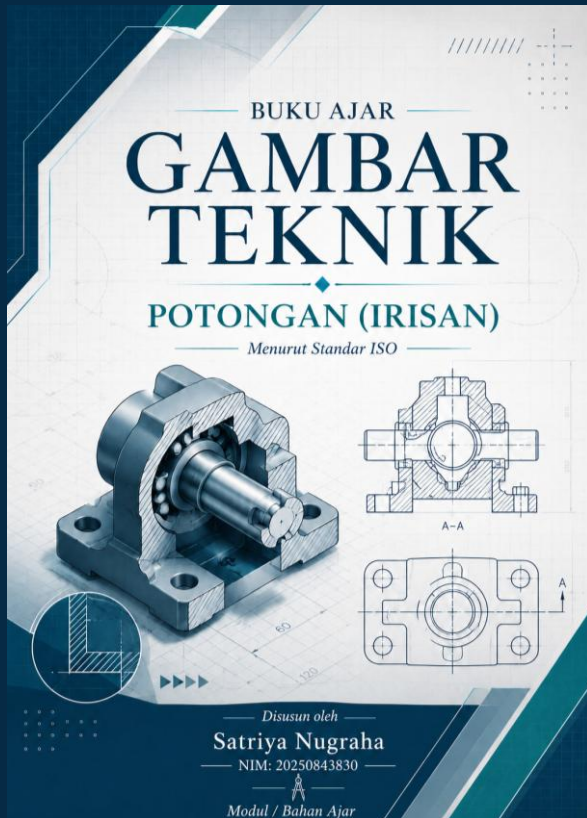
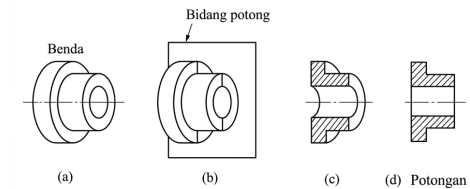




BAB 8

POTONGAN (IRISAN)

Media Ajar Gambar Teknik Mesin
Kelas X / Semester 2



Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

Konsep benda dipotong untuk memperjelas bentuk dalam

Disusun oleh
Satriya Nugraha

Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan belajar, peserta didik mampu membaca dan menggambar potongan sesuai kaidah gambar teknik.

1

Memahami fungsi potongan untuk memperjelas bagian dalam benda.

2

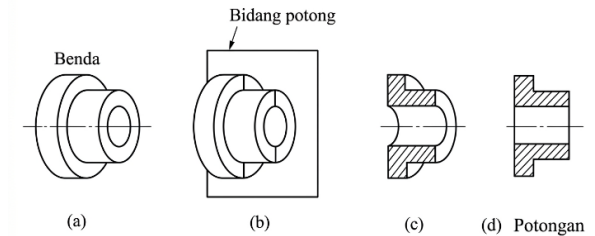
Membedakan bidang potong, garis potong, arah pandang, dan hasil potongan.

3

Menerapkan arsir, garis sumbu, dan aturan bagian yang tidak dipotong.

4

Membuat gambar potongan pada benda kerja teknik.



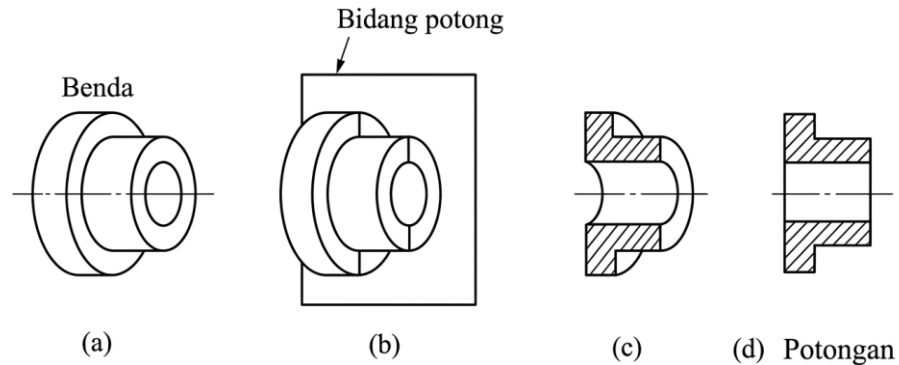
Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

Dari benda utuh menuju gambar potongan

Kunci belajar: potongan bukan “menggambar ulang benda”, tetapi memilih bidang potong agar informasi bentuk dalam terbaca jelas.

Mengapa Perlu Gambar Potongan?

Benda teknik sering memiliki rongga, lubang, atau bentuk dalam yang sulit dibaca dari pandangan luar.



Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

Garis gores bisa rumit; potongan membuat bagian dalam terlihat jelas

Mengurangi kerumitan garis gores pada benda berlubang/rongga.

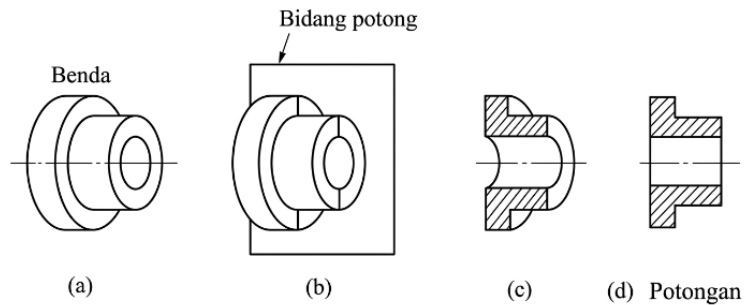
Memperjelas bentuk dalam, tebal dinding, lubang, alur, dan susunan komponen.

Membantu proses produksi karena ukuran dan bentuk bagian dalam dapat terbaca.

Prinsipnya: bagian yang menutupi “dibuang”, lalu sisa benda diproyeksikan sebagai gambar potongan.

Konsep Dasar Potongan

Potongan dibuat dengan membayangkan benda dipotong oleh bidang potong.



Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

a) benda • b) bidang potong • c) sisa benda • d) hasil potongan

Benda

Objek awal yang memiliki bentuk luar dan bagian dalam.

Bidang potong

Bidang khayal untuk “membelah” benda.

Hasil potongan

Sisa benda setelah bagian depan disingkirkan.

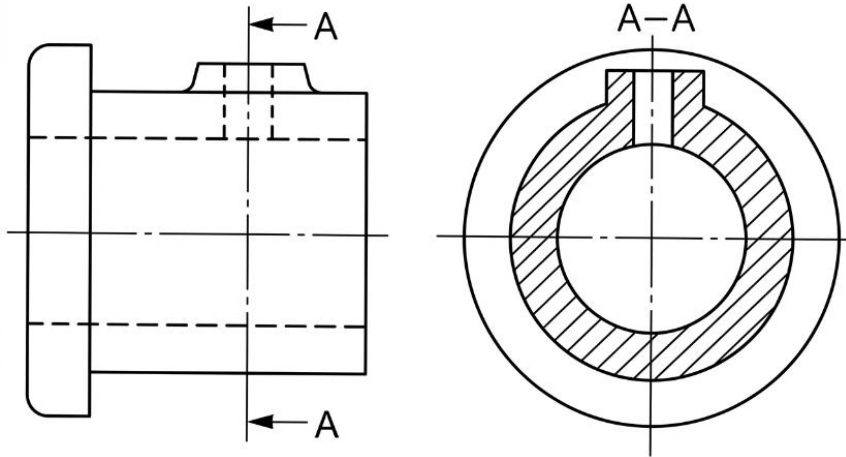
Garis tebal

Digunakan untuk menyelesaikan bentuk hasil potongan.

Catatan: bagian di belakang bidang potong cukup digambar bila diperlukan untuk memperjelas bentuk.

Penyajian Potongan & Garis Potong

Bidang potong dapat melalui sumbu dasar atau tidak melalui sumbu dasar.



Garis potong A-A dan arah pandang

Aturan utama

Jika bidang potong sudah jelas, tanda tambahan tidak selalu diperlukan.

Jika bidang potong tidak jelas, gunakan garis potong dengan huruf besar.

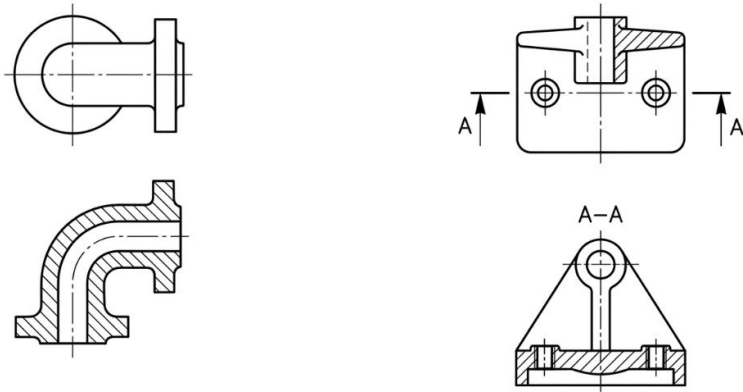
Anak panah menunjukkan arah penglihatan potongan.

Ujung garis potong dan perubahan arah biasanya dipertebal.

A-A / B-B / C-D = nama bidang potong

Potongan dalam Satu Bidang

Jenis paling dasar: benda dipotong oleh satu bidang potong.



Contoh potongan utama pada satu bidang

Dipakai ketika:

Bentuk benda relatif sederhana.

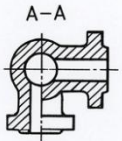
Bentuk dalam berada pada satu sumbu/bidang yang sama.

Tujuan gambar adalah memperlihatkan lubang, rongga, atau tebal dinding.

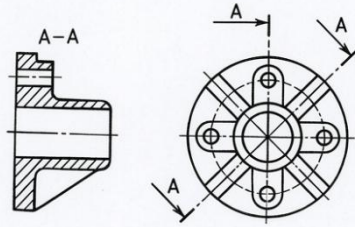
Jika potongan melalui sumbu dasar, umumnya disebut potongan utama.

Potongan oleh Lebih dari Satu Bidang

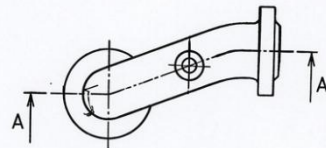
Digunakan ketika detail penting tidak berada pada satu garis potong lurus.



Gb. 8.5 Potongan meloncat.



Gb. 8.6 Potongan dengan dua bidang menyudut.



Gb. 8.7 Potongan dengan bidang-bidang berdampingan.

Potongan meloncat, bidang menyudut, dan bidang berdampingan

Potongan meloncat

Beberapa bidang sejajar digabung agar detail berbeda posisi tetap terbaca.

Dua bidang berpotongan

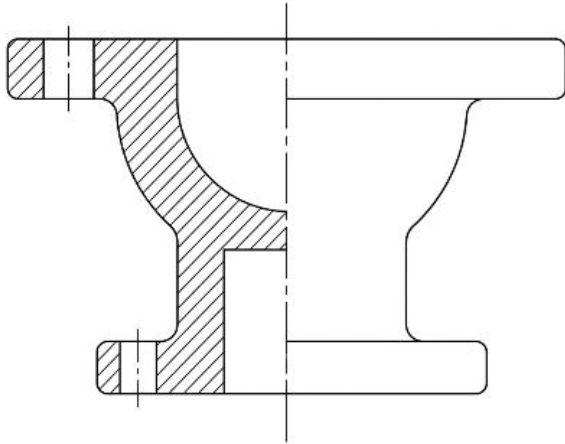
Bidang menyudut diputar agar hasil potongan dapat disajikan jelas.

Bidang berdampingan

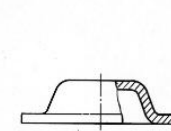
Bidang potong berada berdampingan mengikuti sumbu benda.

Potongan Separuh, Setempat, dan Penuh

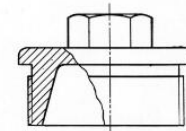
Pemilihan jenis potongan disesuaikan dengan kebutuhan informasi gambar.



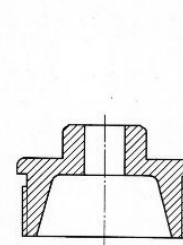
Potongan separuh: setengah pandangan, setengah potongan



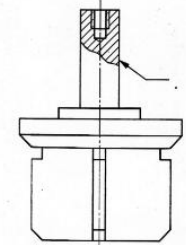
Gb. 8.9 (a) Potongan setempat.



Gb. 8.9 (b) Potongan setempat.



Gb. 8.9 (c) Potongan penuh.



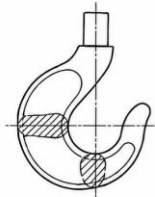
Gb. 8.9 (d) Potongan setempat.

Potongan setempat dan potongan penuh

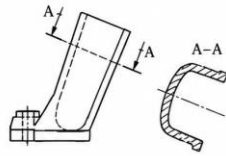
Potongan separuh cocok untuk benda simetris. Potongan setempat cukup digunakan bila hanya bagian kecil yang perlu dijelaskan.

Potongan Diputar & Berurutan

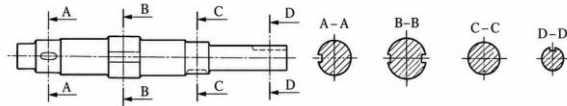
Penampang tertentu dapat diputar di tempat, dipindahkan, atau disusun berurutan.



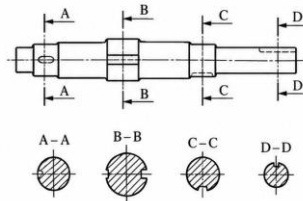
Gb. 8.10 Potongan diputar di tempat.



Gb. 8.11 Potongan diputar dan dipindahkan.



Gb. 8.12 Potongan berurutan.



Gb. 8.13 Potongan berurutan.

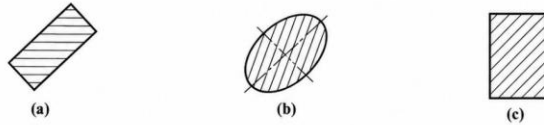
Contoh potongan diputar, dipindahkan, dan berurutan

Potongan diputar di tempat: penampang ditampilkan langsung pada posisi benda.
Potongan dipindahkan: penampang diputar lalu diletakkan di tempat lain.
Potongan berurutan: beberapa penampang disusun sesuai urutan lokasi potong.

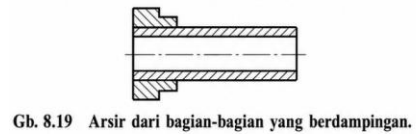
Tujuan: ringkas, jelas, dan hemat ruang gambar

Arsir pada Gambar Potongan

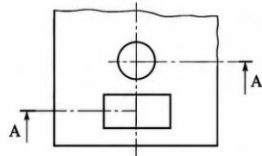
Arsir membedakan bidang yang terpotong dari bidang yang hanya terlihat.



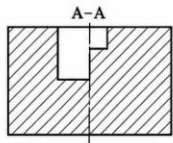
Gb. 8.18 Arsir.



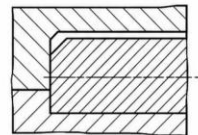
Gb. 8.19 Arsir dari bagian-bagian yang berdampingan.



Gb. 8.20 Arsir bidang yang luas.



Gb. 8.21 Arsir pada potongan sejajar (meloncat).



Gb. 8.22 Arsir dan angka.

Contoh aturan arsir pada beberapa kondisi

45°

Garis arsir umumnya miring 45° terhadap sumbu atau garis gambar.

Jarak

Jarak arsir disesuaikan dengan besar kecilnya gambar.

Beda sudut

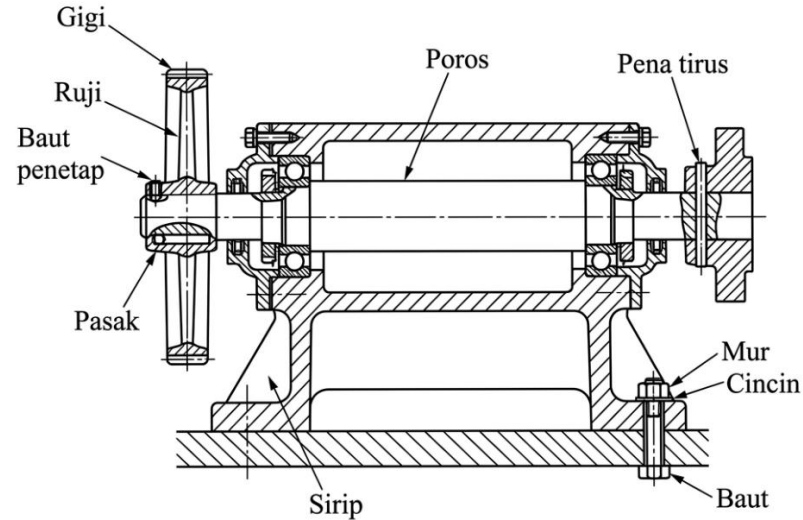
Bagian berdampingan sebaiknya dibedakan arah/sudut arsir.

Angka

Arsir boleh diputus agar angka atau huruf ukuran terbaca.

Bagian yang Tidak Boleh Dipotong

Beberapa elemen mesin tidak digambar terpotong dalam arah memanjang.

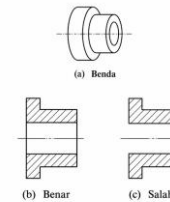


Gb. 8.17 Bagian-bagian yang tak dapat diperlihatkan oleh potongan.

Contoh komponen yang tidak dipotong memanjang

Contoh elemen:

Poros, pasak, baut, paku keling, pena tirus.
Rusuk penguat, sirip, dan bagian tipis tertentu.
Gunakan potongan setempat bila bagian tertentu tetap perlu diperjelas.

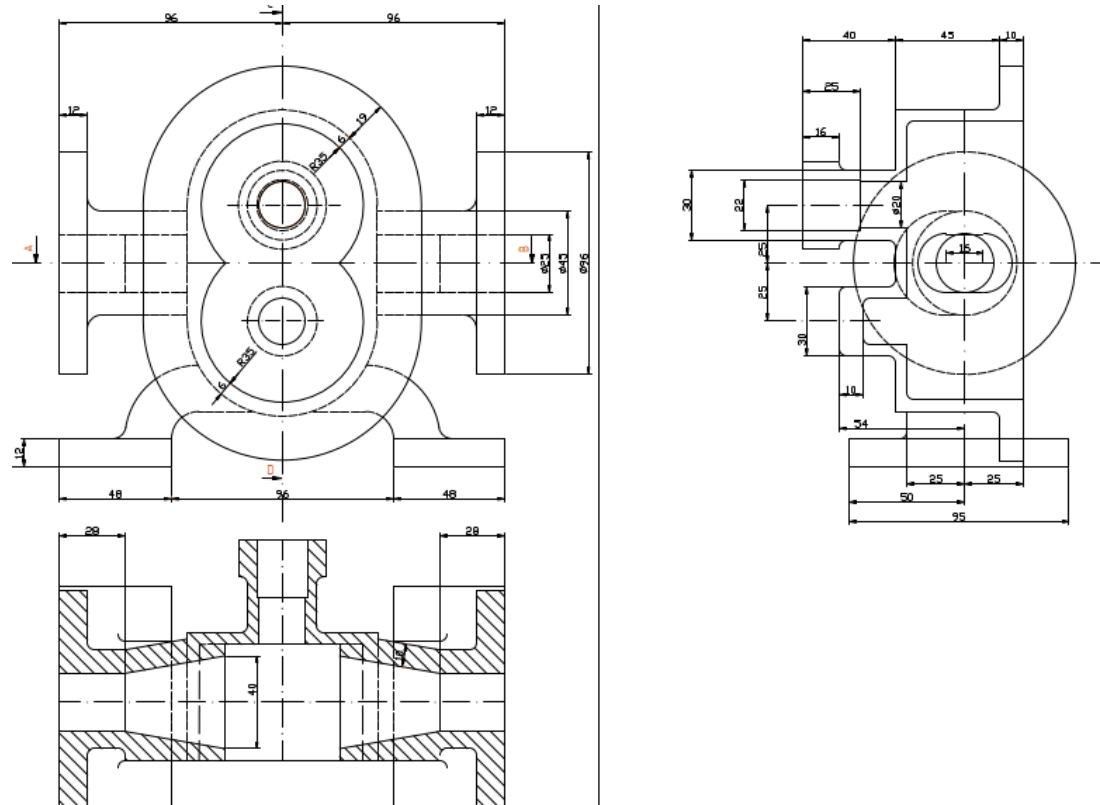


Gb. 8.23 Contoh potongan yang salah.

Contoh potongan benar dan salah

Aktivitas Praktik: Membaca Potongan Pompa

Gunakan kaidah potongan untuk menganalisis gambar kerja dan membuat ulang potongan.



Gambar kerja potongan pompa untuk latihan

Langkah kerja siswa

Tentukan bidang potong dan arah pandang pada gambar.

Baca ukuran utama: diameter, tinggi, radius, dan jarak antar fitur.

Gambar garis sumbu, garis bantu, lalu bentuk luar dan bagian dalam.

Berikan arsir pada bidang yang benar-benar terpotong.

Periksa kerapian garis, ketepatan ukuran, dan etiket gambar.

Pertanyaan pemantik: bagian mana saja yang harus diarsir dan bagian mana yang tidak boleh dipotong?

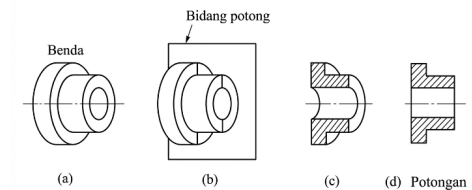
RANGKUMAN

Potongan membuat bentuk dalam benda teknik menjadi jelas, ringkas, dan mudah diproduksi.

Pilih bidang potong sesuai informasi yang ingin ditampilkan.
Gunakan garis potong, huruf, dan anak panah jika bidang potong tidak jelas.

Arsir hanya bidang yang benar-benar terpotong.

Ingat komponen tertentu tidak boleh dipotong memanjang.



Gb. 8.1 Penjelasan mengenai potongan.

Dari benda → bidang potong → hasil potongan

Terima kasih